Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



F.CSM302 Үйлдлийн систем

UNIX Shell

Бие даалт №1

Хэрэглэгчийн болон operational гарын авлага

Шалгасан багш: Г.Ганбат
Хуваарилалтын код: IV-2-1
Гүйцэтгэсэн оюутнууд: Б.Билгүүн /B242270035/
Г.Анужин /B241940083/
Э.Чагдарсүрэн /B160910044/
Ц.Энх-Од /B231890017/
Г.Маралгуа /B210930821/
Т.Саруулзаяа /B232230057/

Улаанбаатар хот
2026 он

Гарчиг

Гарчиг **2**

А хэсэг. Хэрэглэгчийн заавар **3**

A1. Програмын зорилго 3

A2. Дэмжих орчин 3

A3. Суулгах ба нээх алхам 3

A4. Дэлгэцийн бүтэц 3

A5. Оролт ба тохиргоо 4

A6. Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 4

A7. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 5

A8. Жишээнүүд 5

A9. Түгээмэл алдаа ба шийдэл 8

Б хэсэг. Operational заавар **9**

B1. Repository clone хийх 9

B2. OS, compiler, runtime, version 9

B3. Dependency суулгах 9

B4. Build ба Run команд 9

B5. Үндсэн тестийн өгөгдөл 10

B6. Нэмэлт boundary ба error тест 10

B7. Хүлээгдсэн үр дүн 11

B8. Known issues 11

B9. Алдаа засах (Troubleshooting) 11

А хэсэг. Хэрэглэгчийн заавар

А1. Програмын зорилго

`osh` нь C хэл дээр бичсэн UNIX shell бөгөөд командыг child процесст ажиллуулж, `&` background, `!!` ба `history`, `< >` чиглүүлэлт, `|` pipe-ийг дэмждэг. Browser дээр ажилладаг UI нь тухайн shell-ийн ажиллуулсан процессуудыг командаар нь бүлэглэж, бодит PID болон төлөвтэй нь мод хэлбэрээр харуулна. Хэрэглэгч дурын команд бичиж туршиж, процессууд хэрхэн үүсэж, дууссаныг ажиглана.

А2. Дэмжих орчин

Хүснэгт А.1. Дэмжих орчин

Хэсэг	Орчин
Үйлдлийн систем	Linux (Ubuntu/Xubuntu туршсан), macOS. Windows дээр WSL2 (Ubuntu) эсвэл Linux виртуал машин.
Хөтөч (UI)	Firefox, Chrome, Edge-ийн сүүлийн хувилбар. Интернет шаардахгүй.
Шаардлагатай програм	gcc (C11), GNU make, Python 3

А3. Суулгах ба нээх алхам

1. Repository-г татна (эсвэл zip-ийг задална): `git clone https://github.com/StrAVengeR/IV-2-1-UNIX-Shell.git`

2. Төслийн хавтас руу орж build хийнэ: `cd IV-2-1-UNIX-Shell` дараа нь `make`. Амжилттай бол хавтсын үндсэнд `osh` ажиллах файл үүснэ.

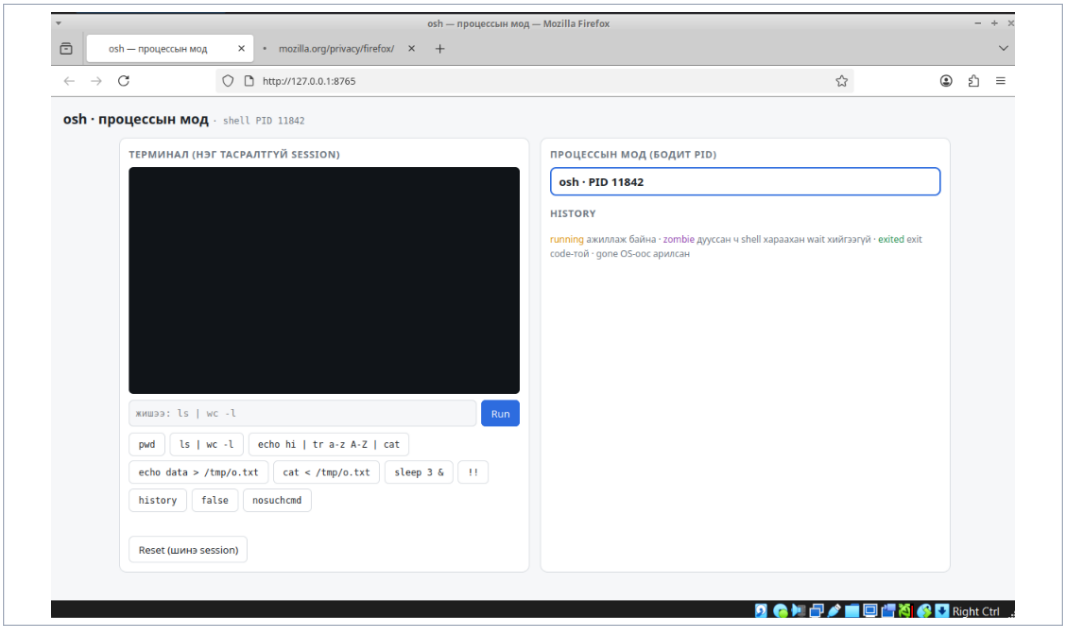
3. Терминалд шууд ажиллуулах бол `./osh`. Prompt `osh>` гарна.

4. UI ашиглах бол өөр терминалд `python3 ui/server.py`. Open `http://127.0.0.1:8765` гэж гарна. Хөтөчөөр энэ хаягийг нээнэ.

```
make
./osh                  # терминалд шууд
python3 ui/server.py     # UI: http://127.0.0.1:8765
```

А4. Дэлгэцийн бүтэц

UI-ийн зүүн талд терминал, команд оруулах талбар, бэлэн командын товчууд, Reset товч байна. Баруун талд Process tree болон History байна. Хамгийн дээд зангилаа нь shell өөрөө (PID-тай). Түүний доор командууд `#дугаар` болон бүтэн мөрөөрөө, тэдгээрийн дор процесс бүр PID, нэр, төлөвтэй гарна.



Зураг A.1. Эхлэх үеийн UI

A5. Ролт ба тохиргоо

Хүснэгт A.2. Дэмжигдэх ролт

Ролт	Утга / жишээ	Тайлбар
Энгийн команд	`pwd`, `ls`, `echo hello`	Child процесст ажиллана
Pipe	`ls | wc -l`, `echo hi | tr a-z A-Z | cat`	16 шатлал хүртэл
Гаралт чиглүүлэх	`echo data > /tmp/o.txt`	Файлд бичнэ (өмнөхийг дарна)
Ролт чиглүүлэх	`cat < /tmp/o.txt`	Файлаас уншина
Background	`sleep 3 &`	& зөвхөн мөрийн төгсгөлд
Түүх	`!!`, `history`	`!!` сүүлийн командыг давтана, `history` сүүлийн 10-ыг харуулна
Ажлын хавтас	`cd /tmp`	Дотоод команд, мод дээр процесс үүсгэхгүй
Гарах	`exit`	Session дуусна. Дараагийн командаар шинэ session эхэлнэ

Хязгаар: нэг мөр 1023 тэмдэгт хүртэл, нэг командад 63 аргумент, 16 pipe шатлал. UI-д команд 1000 тэмдэгт хүртэл. Хашилт, wildcard (`*`), `$VAR`, `>>`, `2>` дэмжигдэхгүй.

A6. Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Хүснэгт A.3. Удирдлага

Үйлдэл	Хэрхэн
Команд ажиллуулах	Талбарт бичээд Enter эсвэл Run товч. Бэлэн товч дээр дарвал команд талбарт орно.
Reset	Reset (шинэ session) товч: ажиллаж буй shell-ийг зогсоож шинээр эхлүүлнэ, терминал ба мод цэвэрлэгдэнэ.
Серверийг зогсоох	Сервер ажиллаж буй терминалд Ctrl+C.
Терминалд гарах	`exit` бичнэ эсвэл Ctrl+D.

A7. Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

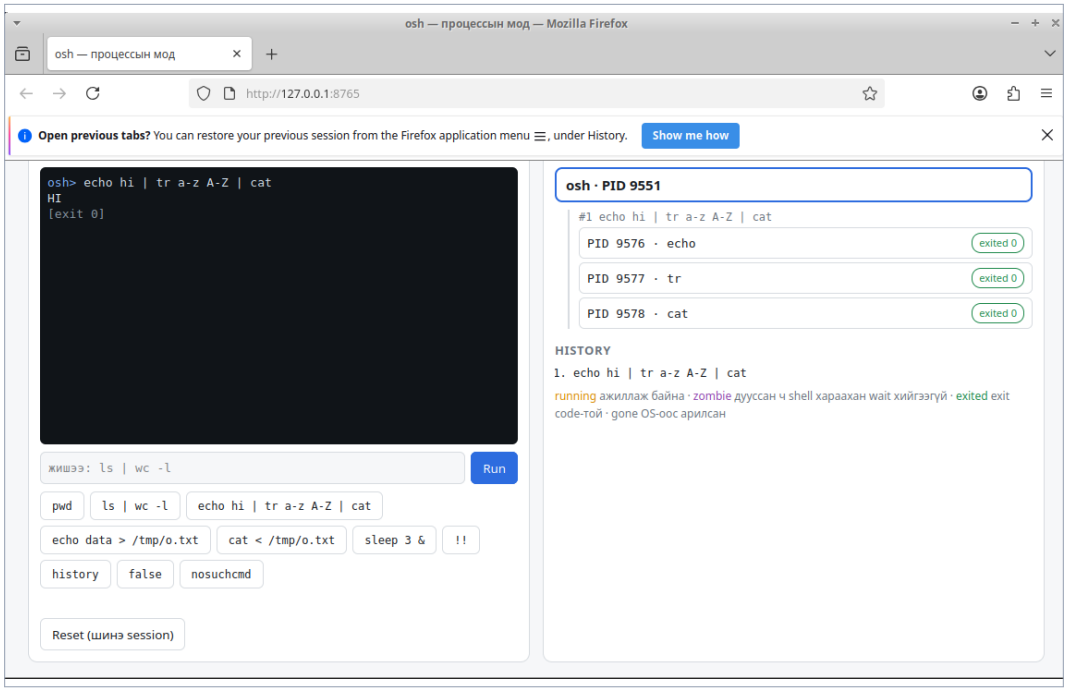
Хүснэгт A.4. Төлөв ба өнгө

Төлөв	Өнгө	Утга
`running`	Шар	Процесс ажиллаж байна
`zombie`	Ягаан	Процесс дууссан боловч shell хараахан `wait` хийгээгүй
`exited 0`	Ногоон	Амжилттай дууссан (exit код 0)
`exited N` (N ≠ 0)	Улаан	Алдаатай дууссан. Жишээ нь `false` → 1, олдоогүй команд → 127
`gone`	Саарал	Бүртгэлд exit байхгүй ч OS-ийн жагсаалтад PID олдохгүй
`(bg)`	-	Background-д ажилласан процесс
`#N`	-	Session дахь командын дугаар

Терминалд `[exit N]` нь тухайн командын exit код. `[bg] pid N` нь background процесс эхэлснийг, `[done] pid N (нэр) exit=K` нь дууссаныг shell дараагийн prompt-ийн өмнө цуглуулсныг илтгэнэ.

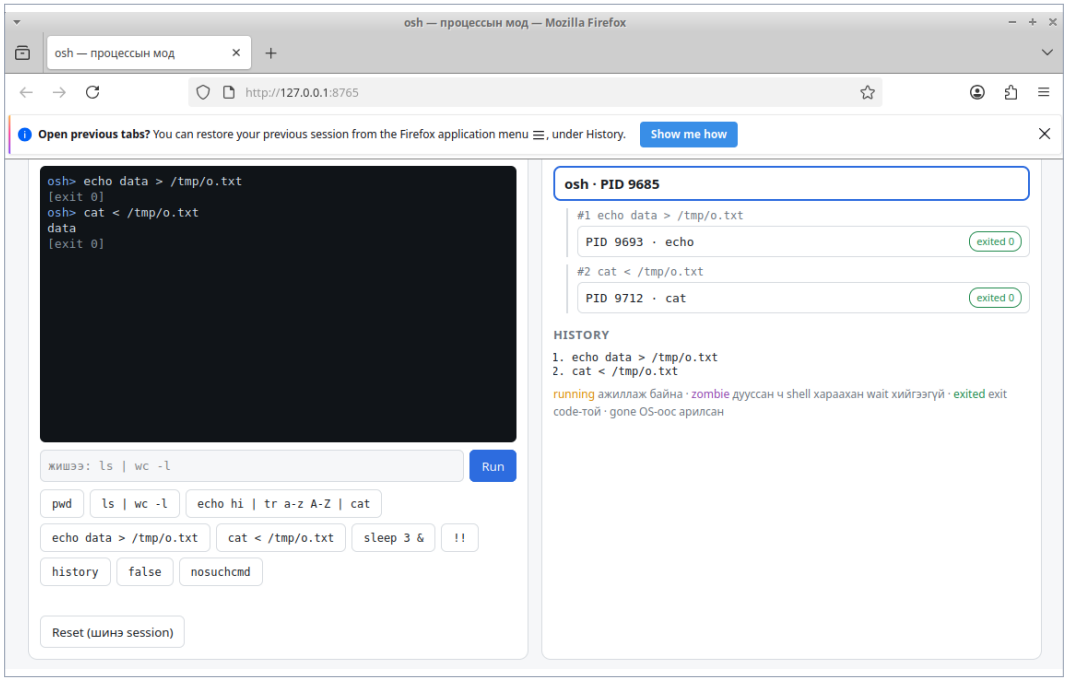
A8. Жишээнүүд

Жишээ 1. Pipe. `echo hi | tr a-z A-Z | cat` гэж бичнэ. Хүлээгдэх үр дүн: терминалд `HI`, `[exit 0]`. Модонд `#1` командын дор `echo`, `tr`, `cat` гурван процесс өөр өөр PID-тай, бүгд `exited 0`.



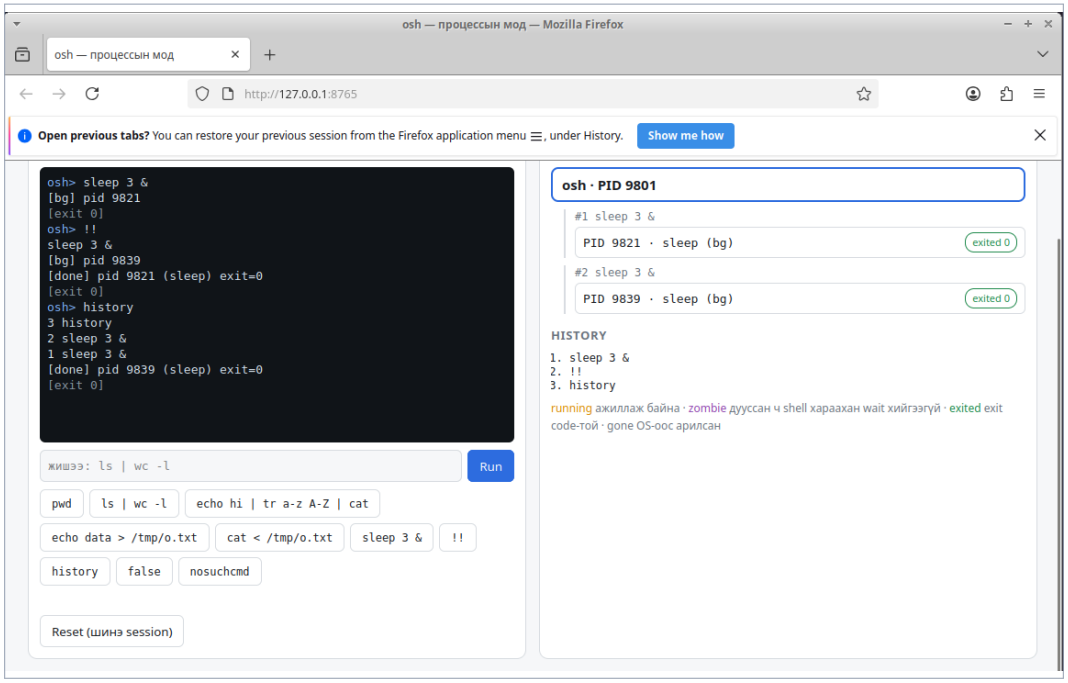
Зураг A.2. Жишээ 1: pipe

Жишээ 2. Redirection. Эхлээд `echo data > /tmp/o.txt`, дараа нь `cat < /tmp/o.txt`. Хүлээгдэх үр дүн: эхнийх гаралтгүй `[exit 0]`, хоёр дахь нь `data`.

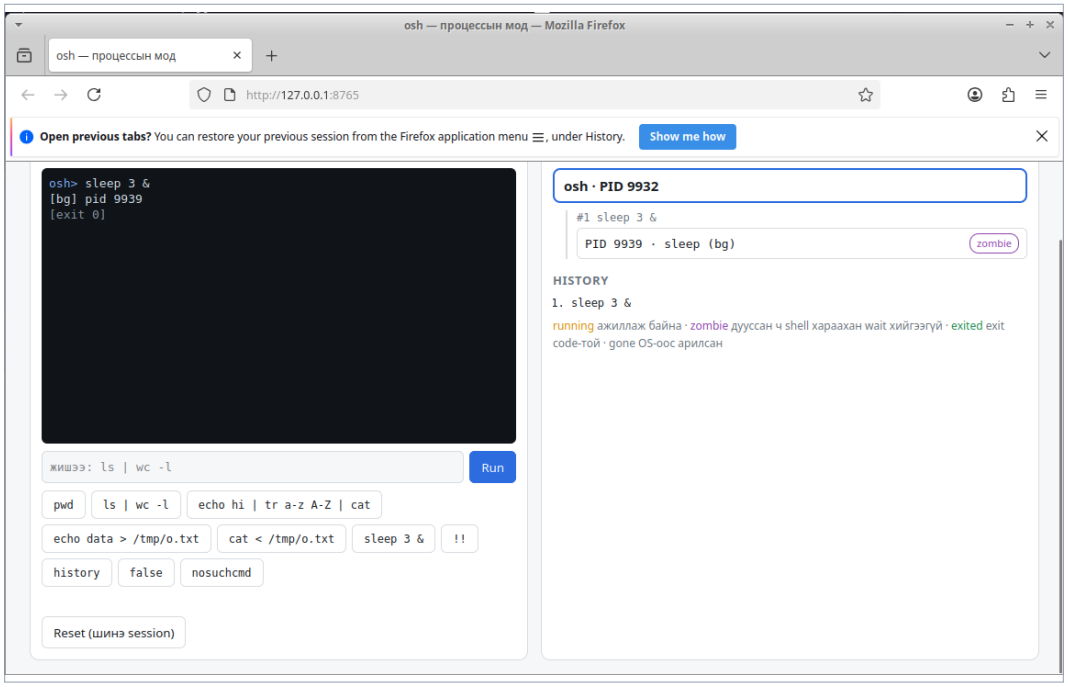


Зураг А.3. Жишээ 2: redirection

Жишээ 3. Background, zombie ба түүх. `sleep 5 &` гэж бичнэ (зурагт `sleep 3 &`). `[bg] pid ...` гарч, модонд `sleep (bg) running` болно. Өөр команд бичихгүй хэдэн секунд хүлээвэл төлөв `zombie` болно (дууссан ч shell хараахан `wait` хийгээгүй). Дараагийн командыг өгмөгц shell процессыг цуглуулж `[done]` мессеж гарч, төлөв `exited 0` болно. Дараа нь `!!` (өмнөх командыг давтана) болон `history` бичиж үзнэ.

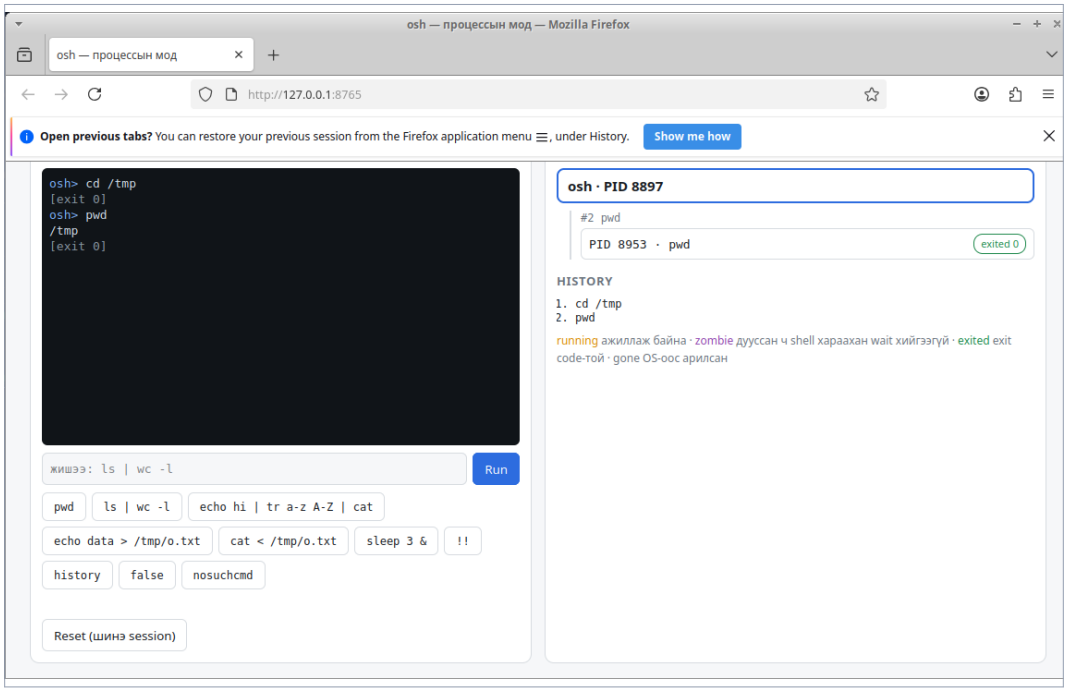


Зураг А.4. Жишээ 3: `sleep 3 &`, `!!`, `history`



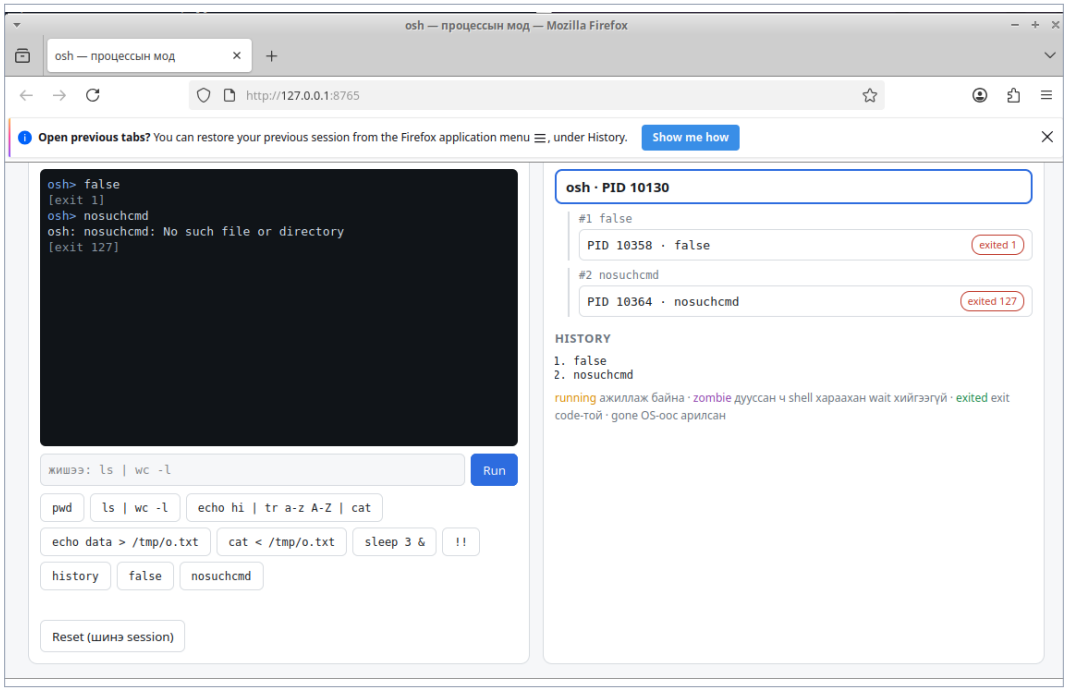
Зураг А.5. Жишээ 3: дууссан боловч shell хараахан цуглуулаагүй процесс `zombie` *төлөвтэй*

Жишээ 4. Нэг session. `cd /tmp` дараа нь `pwd`. Хүлээгдэх үр дүн: `/tmp`. `cd` дотоод команд тул модонд зөвхөн #2 `pwd` харагдана.



Зураг А.6. Жишээ 4: нэг session

Жишээ 5. Алдаатай оролт. `nosuchcmd` бичвэл `No such file or directory`, `[exit 127]`, модонд улаан `exited 127`. `false` бичвэл `[exit 1]`. `| ls` бичвэл `syntax error near '|'`. `ls >` бичвэл `missing file name after redirection`.



Зураг A.7. Жишээ 5: `false` *ба* `nosuchcmd`

A9. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Хүснэгт A.5. Түгээмэл алдаа

Асуудал / мессеж	Шалтгаан	Шийдэл
`osh not built: run make first`	Build хийгээгүй	Төслийн хавтсанд `make` ажиллуулна
`Address already in use`	8765 порт өмнөх серверт завгүй	Өмнөх серверийг Ctrl+C-ээр зогсооно эсвэл `pkill -f ui/server.py`
Хуудас нээгдэхгүй, `connection refused`	Сервер ажиллахгүй байна	`python3 ui/server.py`-г ажиллуулаад хуудсыг шинэчилнэ
Команд хариу өгөхгүй, `[хугацаа хэтэрлээ]`	Команд 20 секундээс удаан (жишээ нь `sleep 60`) эсвэл shell гацсан	Reset дарна. Үргэлжлэх бол серверийг зогсоож `pkill osh`, дахин асаана
`syntax error near '|'`	Pipe-ийн өмнө/дараа команд байхгүй	Командыг засна
`'&' must be last`	&-ийн дараа өөр үг бичсэн	&-ийг мөрийн төгсгөлд тавина
`line too long` / `too many pipe stages`	Хязгаарыг хэтэрсэн	Мөрийг богиносгоно, шатлал 16-аас бага байна
`bad interpreter ... ^M`	Windows-оос ирсэн файлын мөрийн төгсгөл	`sed -i 's/\r$//' tests/run_tests.sh src/osh.c Makefile ui/server.py`
Firefox: `no DISPLAY`	Терминал график орчинтой холбогдоогүй	`DISPLAY=:0 firefox http://127.0.0.1:8765 &`
Windows дээр `make` ажиллахгүй	POSIX шаардлагатай	WSL2 (Ubuntu) эсвэл Linux VM ашиглана

Б хэсэг. Operational заавар

B1. Repository clone хийх

```
git clone https://github.com/StrAVengeR/IV-2-1-UNIX-Shell.git
cd IV-2-1-UNIX-Shell
```

Git байхгүй бол GitHub дээрээс Download ZIP хийж задална.

B2. OS, compiler, runtime, version

Хүснэгт B.1. Орчин

Зүйл	Шаардлага	Туршсан хувилбар	Шалгах команд
OS	Linux, macOS (Windows: WSL2)	Xubuntu 25.10 (VirtualBox), Linux 6.17.0-5-generic, x86_64	`uname -a`
Compiler	gcc эсвэл clang (C11)	gcc 15.2.0	`gcc --version`
Build	GNU make	GNU Make 4.4.1	`make --version`
Python	3.8 ба түүнээс дээш	3.13.7	`python3 --version`
`ps`	procps (UI-ийн төлөв шалгахад)	Ubuntu-д суусан	`which ps`

B3. Dependency суулгах

Гадаад сан, package manager (pip, npm) шаардлагагүй. Зөвхөн хөрвүүлэгч, make, Python 3 хэрэгтэй.

```
# Ubuntu / Debian / WSL
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential python3
# macOS
xcode-select --install
```

Windows: PowerShell-д администраар `wsl --install`, дахин ачаалж Ubuntu нээгдсэний дараа дээрх Ubuntu командыг ажиллуулна. Windows-ийн файлыг WSL-д `/mnt/c/Users/<нэр>/...` замаар нээнэ.

B4. Build ба Run команд

Хүснэгт B.2. Команд

Команд	Үүрэг
`make`	`src/osh.c`-ийг `gcc -O2 -Wall -Wextra -std=c11`-ээр хөрвүүлж `osh` үүсгэнэ
`make test`	Build хийж 22 автомат тест ажиллуулна
`make clean`	`osh` файлыг устгана
`./osh`	Shell-ийг терминалд шууд ажиллуулна
`python3 ui/server.py`	UI серверийг `http://127.0.0.1:8765` хаягт асаана

B5. Үндсэн тестийн өгөгдөл

`make test` нь `tests/run_tests.sh`-г ажиллуулна. Тест бүр `osh`-ийн stdin-д командыг өгч гаралтыг хүлээгдсэн текстэй харьцуулна. Тест бүрийг Тайлангийн Хүснэгт 8.1-д тайлбарласан. Хүлээгдсэн төгсгөл: `RESULT: 22 passed, 0 failed`.



Зураг B.1. `make test`*-ийн хүлээгдсэн гаралт*

Хүснэгт B.3. Үндсэн тестийн жишээ

Тест	Ролт	Хүлээгдсэн
T01–T02	`echo hello`, `echo a b c`	`hello`, `a b c`
T04–T06	`!!` (хоосон түүх), `echo hi` + `!!`, `history`	`No commands in history.`, `hi` хоёр удаа, `2 echo b`
T07–T09	`echo data > файл`, `cat < файл`, зайгүй `echo sp>файл`	`data`, `xyz`, `sp`
T10–T11	`printf ... | wc -l`, `echo b | tr b B | cat`	`3`, `B`
T12–T13	`sleep 0.2 &`, `sleep 0.1 &` + `sleep 0.5`	`[bg] pid`, `[done]`
T18–T19	`cd <хавтас>` + `pwd`, `exit`	Хавтас солигдоно, `exit`-ийн дараах команд ажиллахгүй

B6. Нэмэлт boundary ба error тест

Дараах командуудыг `./osh` дотор (эсвэл UI дээр) оруулна. Эхний 5 нь `tests/run_tests.sh`-д автоматаар орсон, сүүлийн гурав нь гар туршилтад зориулсан.

Хүснэгт B.4. Нэмэлт тест

Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
`nosuchcmd`	`osh: nosuchcmd: No such file or directory`, exit 127
`cat < nofile`	`No such file or directory`
`| ls`	`syntax error near '|'`
`ls >`	`missing file name after redirection`
3000 тэмдэгтийн мөр	`line too long (max 1023)`
17 шатлалтай pipe	`too many pipe stages (max 16)`
`sleep 1 & ls`	`'&' must be last`
`false`	exit 1 (UI-д улаан `exited 1`)

B7. Хүлээгдсэн үр дүн

Build анхааруулгагүй дуусч `osh` файл үүснэ. `make test` нь 22/22 PASS. `./osh` дотор Хүснэгт A.2-ын командууд зөв ажиллана. UI-д `ls | wc -l` гэж бичихэд `ls` ба `wc` хоёр процесс нэг командын дор гарна. Жишээ нь `OSH_LOG=/tmp/osh.log ./osh` гэж ажиллуулан `echo x | cat` бичсэний дараа `/tmp/osh.log` файлд `"ev":"spawn"` болон `"ev":"exit"` JSON мөрүүд гарна.

B8. Known issues

1. Хашилт, wildcard, `$VAR`, `>>`, `2>`, `!n`, `;`, `&&` хэрэгжээгүй. `&` зөвхөн мөрийн төгсгөлд.

2. Background процессын exit код дараагийн prompt-ийн өмнө л бүртгэгдэнэ, тиймээс тэр хүртэл `zombie` харагдана.

3. UI болон сервер автомат тестээр хамрагдаагүй, гараар шалгасан.

4. Сервер нэг `osh` session барьдаг, команд дарааллаар гүйцэтгэгдэнэ. Зөвхөн локал, итгэлтэй орчинд ашиглана.

5. Виртуал машин дээрх эхний ажиллуулалтад UI-ийн команд нэг удаа хариу өгөхгүй гацсан. Сервер, shell-ийг дахин эхлүүлсний дараа хэвийн ажилласан. Шалтгааныг бүрэн тогтоогоогүй.

6. Зөвхөн Linux (Xubuntu 25.10) дээр туршсан. macOS болон WSL2-д туршаагүй.

B9. Алдаа засах (Troubleshooting)

Эхлээд `make test`-ийг ажиллуулж shell өөрөө зөв эсэхийг шалгана. Тест тэнцэж UI ажиллахгүй бол `tests/diag.sh`-ийг ажиллуулна (`bash tests/diag.sh`). Энэ скрипт Python, gcc-ийн хувилбар, shell-ийн протокол, серверийн хариуг шалгаж, шалтгаан аль хэсэгт байгааг (shell, сервер, хөтөч) харуулна.